

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 29-апр-2025

Номер редакции 2.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- | | |
|---|---|
| 1.1.1 Техническое наименование | Plasmid (pGLO) lyophilized |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге | 1660405, 1660405EDU, 9703031 |

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)**3.1 Сведения о продукции в целом**

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Deoxyribonucleic acids, plasmid cole1	50 - 100	-	-	100209-25-4	309-333-9

4. Меры первой помощи**4.1 Наблюдаемые симптомы**

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.3

При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	
Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей

5.5	Запрещенные средства тушения пожаров	среде. Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6	Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1	Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2	Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1	Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного

воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых, лиофилизированный

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	Неприменимо
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88 Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) IMDG EmS, №: IATA Код ERG: Специальные меры предосторожности для пользователя	Нет Нет Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности»
------------------	--

	Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	29-апр-2025
Номер редакции	2.2
Примечание по редакции	Обновление и переформатирование существующей информации

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 29-апр-2025

Номер редакции 1.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Fast Blast DNA Staining Solution
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	1660420, 9704664, 9704659, 1660420EDU

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB	Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.
Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему	Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)	
3.1.2 Химическая формула	Неприменимо
3.1.3	

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Продукт не содержит веществ, которые при данной концентрации считаются опасными для здоровья				
		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)		

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.2 При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3 При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	

При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
----------------------------------	--

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
------------------------------------	---

4.2.2

При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
-------------------------	--

4.2.3

При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
-----------------------	---

4.2.4

При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
----------------------------------	-------------------

4.2.5

Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.
------------------	--

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
--	-------------------------

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
---	-------------------------

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
--	--

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями
--------------------------------------	--

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

воды под высоким давлением.

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не

используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: синий

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	7.7	
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

Информация отсутствует.

Канцерогенность:

Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность:

Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) –

санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных

Неприменимо

грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88 Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) IMDG EmS, №: IATA Код ERG: Специальные меры предосторожности для пользователя	Нет Нет Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите	Нет

человека и окружающей среды

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ
перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата
внесения ...»)

Дата редакции

29-апр-2025

Номер редакции

1.2

Примечание по редакции

Обновление и переформатирование
существующей информации

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и
родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами
выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии
(NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 29-апр-2025

Номер редакции 1.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	GAP SEQ F Sequencing Primer
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	10014110

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфофенил)-4-[(4-сульфофенил)азо]-1Н-пиразол-3-карбонат тринатрия	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфофенил)-4-[(4-сульфофенил)азо]-1Н-пиразол-3-карбонат тринатрия	< 0.001	5	3	1934-21-0	217-699-5

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2	При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2	Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
	Температура вспышки	Неприменимо
	Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
	Температура самовоспламенения	Неприменимо
	Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
	Коэффициент дымообразования	Неприменимо
	Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
	Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
	Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	Продукты горения и/или термодеструкции и	Информация отсутствует.

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие

обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфопенил)-4-[(4-сульфопенил)азо]-1Н-пиразол-3-карбонат тринатрия	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	8	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	Отсутствует при нормальной обработке.
10.3	
Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1	
Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Неизвестно.
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Информация отсутствует.
11.4	
Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Разъедание/раздражение кожи:	Информация отсутствует.
Серьезное повреждение/раздражение глаз:	Информация отсутствует.
Сенсибилизация кожи или органов дыхания:	Информация отсутствует.
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное 2,500,000,000.00 mg/kg воздействие)

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно

Загрязненная упаковка:

нормам законодательства по охране окружающей среды.

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

	благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	29-апр-2025
Номер редакции	1.2
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
 Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
 Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
 Агентство по охране окружающей среды
 Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
 Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
 Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
 База данных опасных веществ
 Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
 Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
 Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
 NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
 Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
 Национальная Библиотека Медицины
 Национальная токсикологическая программа США (NTP)
 Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
 Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
 Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
 Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
 Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 29-апр-2025

Номер редакции 1.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- | | |
|--|---|
| 1.1.1 Техническое наименование | LB Nutrient Agar Powder |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению
(в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге | 1660600, 1660403EDU, 1660600EDU,
1660472EDU, 1660472 |

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

- 1.2.1 Полное официальное название организации
- 1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

- | | |
|--|--|
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени | 8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46 |
| 1.2.4 FAX | Нет |
| 1.2.5 E-mail | lifesc_support_RCIS@bio-rad.com |

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

- | | |
|--|---------------------|
| 2.2.1 Сигнальное слово | Не классифицировано |
| 2.2.2 Символы (знаки) опасности | |
| 2.2.3 Краткая характеристика опасности | |

(H-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ EC (номер индекса EC)
Натрий хлорид	20 - 35	5	3	7647-14-5	231-598-3

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества

	или смеси нет в наличии.
4.1.3 При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4 При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2 При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3 При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4 При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5 Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	

Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2 Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или

ориентировочный безопасный уровень
воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при
использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество
(агрегатное состояние, цвет, запах) Внешний вид: Порошок(-ки)
Цвет: белый
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости	Данные отсутствуют	
или взрываемости		
Нижний предел воспламеняемости	Данные отсутствуют	
или взрываемости		
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1
Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) Стабильно при нормальных условиях.
Чувствительность к механическому удару: Нет.
Чувствительность к статическому разряду: Нет.
Опасные продукты разложения: Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2
Реакционная способность Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций: Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных

последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное
воздействие) 8,591.70 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого

уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

		LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
--	--	---	--

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
ФЗ «О техническом регулировании»
ФЗ «Об отходах производства и потребления»
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
ФЗ «Об охране окружающей среды»
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
ФЗ «О пожарной безопасности»
Закон РФ «О стандартизации»
Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

29-апр-2025

Номер редакции

1.2

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- 1.1.1 Техническое наименование Ampicillin, lyophilized
- 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
- Номер(а) в Каталоге 1660407, 1660407EDU, 9702928

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Сенсибилизирующее действие при вдыхании	Категория 1
Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей	Категория 1

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Опасно



2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)

Предупреждающие формулировки

P261 - Избегать вдыхания газа, пара, пыли, аэрозолей. P284 - В случае недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. P342 + P311 - При возникновении симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. P280 - Использовать средства защиты глаз и лица.

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Sodium [2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S*)]]-6-(aminophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate	50 - 100	-	-	69-52-3	200-708-1

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц (на основании компонентов).

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов). Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать дополнительные последствия, перечисленные в пункте "вдыхание".

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Может вызывать аллергическую реакцию органов дыхания. При остановке дыхания необходимо сделать пострадавшему искусственное дыхание. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Избегать прямого контакта с кожей. Использовать барьер при проведении искусственного дыхания "рот-в-рот". Немедленно

4.2.2	При воздействии на кожу	обратиться за медицинской помощью.
4.2.3	При попадании в глаза	Промыть водой с мылом. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.4	При отравлении пероральным путем	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.5	Противопоказания	Может вызывать аллергические реакции. НЕ вызывать рвоту. Прополоскать рот. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
		Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Продукт является сенсibilизатором или содержит его. Может вызывать сенсibilизацию при вдыхании и попадании на кожу. Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу.
5.2	Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
	Температура вспышки	Неприменимо
	Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
	Температура самовоспламенения	Неприменимо
	Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
	Коэффициент дымообразования	Неприменимо
	Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
	Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
	Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения,

5.5	Запрещенные средства тушения пожаров	адекватные местным условиям и окружающей среде. Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6	Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными.

Обратитесь к описанию мер защиты, перечисленных в разделах 7 и 8.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Обеспечить вытяжную вентиляцию в местах выбросов. В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Снять загрязненную одежду и обувь. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они

Информация отсутствует.

изготовлены)

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Надеть надлежащие перчатки и средства защиты глаз/лица. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Защита рук:

Защиты глаз/лица:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Надеть надлежащие перчатки.

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: кристаллический

Цвет: светло-желтый

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	240 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, опухание, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкую головную боль, боль в груди, боль в мышцах или приливы. Кашель и/или свистящее дыхание. Зуд. Сыпь. Крапивница.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц (на основании компонентов).

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов). Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать дополнительные последствия, перечисленные в пункте "вдыхание".

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibilизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Может вызывать сенсибилизацию при вдыхании.
Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам.

Компоненты (наименование)	IARC	Европейский Союз
Sodium [2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S*)]]-6-(aminophenyl acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo [3.2.0]heptane-2-carboxylate 69-52-3	Group 3	-

Условные обозначения

IARC (Международное агентство по изучению рака)

Группа 3 - Не классифицируется по канцерогенности для человека

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
---------------------------	------------------	-------------	-------------------

Sodium [2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S*)]]-6-(aminophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate	> 5314 mg/kg (Rat)	-	-
--	----------------------	---	---

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

ФЗ «Об охране окружающей среды»

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

ФЗ «О пожарной безопасности»

Закон РФ «О стандартизации»

Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.2
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 2.3

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- | | | |
|-------|---|--|
| 1.1.1 | Техническое наименование | 50X Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer |
| 1.1.2 | Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| | Номер(а) в Каталоге | 1610743, 1610773, 1660742, 1610773EDU, 1610743EDU, 1660742EDU, 9703685 |

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

- 1.2.1 Полное официальное название организации
- 1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

- | | | |
|-------|--|--|
| 1.2.3 | Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени | 8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46 |
| 1.2.4 | FAX | Нет |
| 1.2.5 | E-mail | lifesc_support_RCIS@bio-rad.com |

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

- | | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 2.2.1 | Сигнальное слово | Не классифицировано |
| 2.2.2 | Символы (знаки) опасности | |
| 2.2.3 | Краткая характеристика опасности | |

(H-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Ацетат натрия	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Этилендиаминтетраацетат динатрия дигидрат	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)		
--	--	---	--	--

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Ацетат натрия	10 - 20	10	4	127-09-3	204-823-8
Этилендиаминтетраацетат динатрия дигидрат	1 - 2,5	-	-	6381-92-6	-

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2		
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.3		
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.4		
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим		
4.2.1		
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.	
4.2.2		
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.	
4.2.3		
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.	
4.2.4		
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.	
4.2.5		
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.	

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1		
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.	
5.2		
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.	
Температура вспышки	Неприменимо	
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо	
Температура самовоспламенения	Неприменимо	
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо	
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо	
Коэффициент дымообразования	Неприменимо	
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо	
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо	
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо	
5.3		
Продукты горения и/или термодеструкции и	Информация отсутствует.	

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие

обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Ацетат натрия	ПДК м.р	10	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	7.1	
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibilизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных

последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное воздействие)	11,575.90 mg/kg
АТEmix (кожный)	16,123.80 mg/kg
АТEmix (вдыхание - пыль/туман)	30.40 mg/l

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Ацетат натрия	= 3530 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 5.6 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации

воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Ацетат натрия - 127-09-3	ОБУВ атм.в.: 0.1	Не установлено	ПДК рыб.хоз.: 0.4 общ. 4-й класс опасности	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Ацетат натрия	-	LC50: >100mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	EC50: >1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

ФЗ «Об охране окружающей среды»

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

ФЗ «О пожарной безопасности»

Закон РФ «О стандартизации»

Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

30-апр-2025

Номер редакции

2.3

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и

внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для
50 % особей

**Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Column Buffer 0.1 M NaCl
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9703024

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Информация отсутствует.

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения,

5.5	Запрещенные средства тушения пожаров	адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.6	Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением. Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1	Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2	Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1	Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при

погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	Неизвестно
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные)

Неизвестно.

проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 517,241.40 mg/kg
воздействие)

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»
 Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	07-май-2025
Номер редакции	1.2
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 2.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Hind III Lambda Digest DNA Standard
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9702941

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Этилендиаминтетраацетат динатрия дигидрат	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ EC (номер индекса EC)
Этилендиаминтетраацетат динатрия дигидрат	0.3 - 0.99	-	-	6381-92-6	-
Натрий хлорид	0.1 - 0.29	5	3	7647-14-5	231-598-3
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	0.01 - 0.099	-	-	3483-12-3	222-468-7

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2	При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим		
4.2.1	При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
	Температура вспышки	Неприменимо
	Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
	Температура самовоспламенения	Неприменимо
	Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
	Коэффициент дымообразования	Неприменимо
	Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
	Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
	Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	Продукты горения и/или термодеструкции и	Информация отсутствует.

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие

обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	8	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных

последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 384,333.80 mg/kg
воздействие)

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого

уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

		LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
--	--	---	--

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»
 Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

30-апр-2025

Номер редакции

2.2

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	EcoR I Enzyme
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9702950

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность для водной среды

Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H402 - Вредно для водных организмов

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Пропан-1,2,3-триол	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Пропан-1,2,3-триол	50 - 100	-	-	56-81-5	200-289-5
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	0.01 - 0.099	-	-	3483-12-3	222-468-7

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
- При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- 4.1.2
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2 Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или

ориентировочный безопасный уровень
воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при
использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных

последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 443,787.00 mg/kg
воздействие)

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Пропан-1,2,3-триол	= 27200 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 5.85 mg/L (Rat) 4 h
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.
Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.
Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.
Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для

предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3 (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Пропан-1,2,3-триол - 56-81-5	ОБУВ атм.в.: 0.1	ПДК вода: 0.5 общ. 4-й класс опасности	ПДК рыб.хоз.: 1.0 0.5 общ. 3-й класс опасности 4-й класс опасности	Не установлено
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Пропан-1,2,3-триол	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h,	EC50: =1000mg/L (48h,

		<i>Lepomis macrochirus</i> LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	<i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
--	--	--	---

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88 Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) IMDG EmS, №: IATA Код ERG: Специальные меры предосторожности для пользователя	Нет Нет Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ
перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата
внесения ...»)

Дата редакции

07-май-2025

Номер редакции

1.1

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и
внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и
родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами
выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии
(NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны

окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 11-мар-2025

Номер редакции 2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Protein Mixture
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9703023, 10040680

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная

Категория 5

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ EC (номер индекса EC)
Натрий хлорид	10 - 20	5	3	7647-14-5	231-598-3
.alpha.-(5,6-Диметилбензимидазолил)кобаламид цианид	10 - 20	0.05	1	68-19-9	200-680-0

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества

4.1.3	или смеси нет в наличии.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Может причинить вред при проглатывании.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	
Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения,

5.5	Запрещенные средства тушения пожаров	адекватные местным условиям и окружающей среде. Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6	Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1	Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2	Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1	Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при

погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль
.alpha.-(5,6-Диметилбензимидазолил)кобаламид цианид	ПДК м.р	0.05	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых,

лиофилизированный

Цвет: красный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций: Отсутствует при нормальной обработке.
10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) Неизвестно.

Несовместимые материалы: Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Может причинить вред при проглатывании.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи: Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток:

Информация отсутствует.

Канцерогенность:

Информация отсутствует.

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам.

Компоненты (наименование)	IARC	Европейский Союз
.alpha.-(5,6-Диметилбензимидазол)кобаламид цианид 68-19-9	Group 2B	-

Условные обозначения

IARC (Международное агентство по изучению рака)

Группа 2B - Вероятный канцероген для человека

Репродуктивная токсичность:

Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 3,000.00 mg/kg
воздействие)

Неизвестная острая токсичность

87.7 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.
Окружающая среда, вода: Выбросы в воду

пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено
.alpha.-(5,6-Диметилбензимидазол)кобаламидцианид - 68-19-9	ОБУВ атм.в.: 0.00002	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	Неприменимо
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
------------------	---

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)	
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	11-мар-2025
Номер редакции	2
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности
 Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
 Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
 Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
 Агентство по охране окружающей среды
 Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
 Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
 Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
 Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
 База данных опасных веществ
 Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
 Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
 Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
 NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
 Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
 Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Bovine Gamma Globulin, 2 mg/ml Std.
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	5000208, 9704888

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з. или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.01 - 0.099	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2	При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2	Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
	Температура вспышки	Неприменимо
	Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
	Температура самовоспламенения	Неприменимо
	Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
	Коэффициент дымообразования	Неприменимо
	Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
	Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
	Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	Продукты горения и/или термодеструкции и	Информация отсутствует.

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при

В быту не применяется.

использовании в быту

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	6.9	
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие) 46,471.60 mg/kg

ATEmix (кожный) 40,000.00 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс

проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
---------------------------	---------------------------	------	--------------

Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

13.3

Рекомендации по удалению отходов,
образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с
Рекомендациями ООН по перевозке опасных
грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное
наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозок опасных
грузов, действующими на транспорте данного
вида.

14.4 Классификация опасности продукции в
соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по
Рекомендациям ООН по перевозке опасных
грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при
железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для
пользователя

Особые положения нормативных документов,
относящиеся к указанному режиму
транспортировки, отмечаются численным кодом.
Обратитесь к нормативным документам, чтобы
получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные
положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	07-май-2025
Номер редакции	2
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Bovine Gamma Globulin, 1.5 mg/ml
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9704887

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з. или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.01 - 0.099	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2		
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.3		
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.4		
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим		
4.2.1		
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.	
4.2.2		
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.	
4.2.3		
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.	
4.2.4		
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.	
4.2.5		
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.	

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1		
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.	
5.2		
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.	
Температура вспышки	Неприменимо	
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо	
Температура самовоспламенения	Неприменимо	
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо	
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо	
Коэффициент дымообразования	Неприменимо	
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо	
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо	
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо	
5.3		
Продукты горения и/или термодеструкции и	Информация отсутствует.	

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при

В быту не применяется.

использовании в быту

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	6.9	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТЕmix (пероральное воздействие) 46,471.60 mg/kg

АТЕmix (кожный) 40,000.00 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс

проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
---------------------------	---------------------------	------	--------------

Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

13.3

Рекомендации по удалению отходов,
образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с
Рекомендациями ООН по перевозке опасных
грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное
наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозок опасных
грузов, действующими на транспорте данного
вида.

14.4 Классификация опасности продукции в
соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по
Рекомендациям ООН по перевозке опасных
грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при
железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для
пользователя

Особые положения нормативных документов,
относящиеся к указанному режиму
транспортировки, отмечаются численным кодом.
Обратитесь к нормативным документам, чтобы
получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные
положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	07-май-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Bovine Gamma Globulin, 1 mg/ml
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9704886

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.01 - 0.099	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2		
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.3		
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.4		
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим		
4.2.1		
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.	
4.2.2		
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.	
4.2.3		
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.	
4.2.4		
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.	
4.2.5		
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.	

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1		
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.	
5.2		
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.	
Температура вспышки	Неприменимо	
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо	
Температура самовоспламенения	Неприменимо	
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо	
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо	
Коэффициент дымообразования	Неприменимо	
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо	
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо	
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо	
5.3		
Продукты горения и/или термодеструкции и	Информация отсутствует.	

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при

В быту не применяется.

использовании в быту

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	6.9	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие) 46,471.60 mg/kg

ATEmix (кожный) 40,000.00 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс

проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
---------------------------	---------------------------	------	--------------

Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

13.3

Рекомендации по удалению отходов,
образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с
Рекомендациями ООН по перевозке опасных
грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное
наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозок опасных
грузов, действующими на транспорте данного
вида.

14.4 Классификация опасности продукции в
соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по
Рекомендациям ООН по перевозке опасных
грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при
железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для
пользователя

Особые положения нормативных документов,
относящиеся к указанному режиму
транспортировки, отмечаются численным кодом.
Обратитесь к нормативным документам, чтобы
получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные
положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Bovine Gamma Globulin, 0.75 mg/ml
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9704885

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з. или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.01 - 0.099	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2		
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.3		
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.4		
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим		
4.2.1		
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.	
4.2.2		
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.	
4.2.3		
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.	
4.2.4		
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.	
4.2.5		
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.	

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1		
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.	
5.2		
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.	
Температура вспышки	Неприменимо	
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо	
Температура самовоспламенения	Неприменимо	
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо	
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо	
Коэффициент дымообразования	Неприменимо	
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо	
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо	
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо	
5.3		
Продукты горения и/или термодеструкции и	Информация отсутствует.	

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при

В быту не применяется.

использовании в быту

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	6.9	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие) 46,471.60 mg/kg

ATEmix (кожный) 40,000.00 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс

проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
---------------------------	---------------------------	------	--------------

Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

13.3

Рекомендации по удалению отходов,
образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с
Рекомендациями ООН по перевозке опасных
грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное
наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозок опасных
грузов, действующими на транспорте данного
вида.

14.4 Классификация опасности продукции в
соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по
Рекомендациям ООН по перевозке опасных
грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при
железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для
пользователя

Особые положения нормативных документов,
относящиеся к указанному режиму
транспортировки, отмечаются численным кодом.
Обратитесь к нормативным документам, чтобы
получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные
положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Bovine Gamma Globulin, 0.5 mg/ml
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9704884

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.01 - 0.099	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
- При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2		
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.3		
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.4		
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим		
4.2.1		
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.	
4.2.2		
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.	
4.2.3		
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.	
4.2.4		
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.	
4.2.5		
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.	

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1		
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.	
5.2		
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.	
Температура вспышки	Неприменимо	
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо	
Температура самовоспламенения	Неприменимо	
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо	
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо	
Коэффициент дымообразования	Неприменимо	
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо	
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо	
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо	
5.3		
Продукты горения и/или термодеструкции и	Информация отсутствует.	

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при

В быту не применяется.

использовании в быту

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	6.9	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие) 46,471.60 mg/kg

ATEmix (кожный) 40,000.00 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс

проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
---------------------------	---------------------------	------	--------------

Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

13.3

Рекомендации по удалению отходов,
образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с
Рекомендациями ООН по перевозке опасных
грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное
наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозок опасных
грузов, действующими на транспорте данного
вида.

14.4 Классификация опасности продукции в
соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по
Рекомендациям ООН по перевозке опасных
грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при
железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для
пользователя

Особые положения нормативных документов,
относящиеся к указанному режиму
транспортировки, отмечаются численным кодом.
Обратитесь к нормативным документам, чтобы
получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные
положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Bovine Gamma Globulin, 0.25 mg/ml
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9704883

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.01 - 0.099	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
- При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2		
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.3		
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.1.4		
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.	
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим		
4.2.1		
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.	
4.2.2		
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.	
4.2.3		
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.	
4.2.4		
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.	
4.2.5		
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.	

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1		
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.	
5.2		
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.	
Температура вспышки	Неприменимо	
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо	
Температура самовоспламенения	Неприменимо	
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо	
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо	
Коэффициент дымообразования	Неприменимо	
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо	
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо	
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо	
5.3		
Продукты горения и/или термодеструкции и	Информация отсутствует.	

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при

В быту не применяется.

использовании в быту

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	6.9	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие) 46,471.60 mg/kg

ATEmix (кожный) 40,000.00 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс

проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
---------------------------	---------------------------	------	--------------

Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

13.3

Рекомендации по удалению отходов,
образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с
Рекомендациями ООН по перевозке опасных
грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное
наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозок опасных
грузов, действующими на транспорте данного
вида.

14.4 Классификация опасности продукции в
соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по
Рекомендациям ООН по перевозке опасных
грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при
железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для
пользователя

Особые положения нормативных документов,
относящиеся к указанному режиму
транспортировки, отмечаются численным кодом.
Обратитесь к нормативным документам, чтобы
получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные
положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Bovine Gamma Globulin, 0.125 mg/ml
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9704882

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.01 - 0.099	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2	При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2	Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
	Температура вспышки	Неприменимо
	Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
	Температура самовоспламенения	Неприменимо
	Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
	Коэффициент дымообразования	Неприменимо
	Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
	Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
	Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	Продукты горения и/или термодеструкции и	Информация отсутствует.

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при

В быту не применяется.

использовании в быту

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	6.9	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие) 46,471.60 mg/kg

ATEmix (кожный) 40,000.00 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс

проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
---------------------------	---------------------------	------	--------------

Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

13.3

Рекомендации по удалению отходов,
образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с
Рекомендациями ООН по перевозке опасных
грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное
наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозок опасных
грузов, действующими на транспорте данного
вида.

14.4 Классификация опасности продукции в
соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по
Рекомендациям ООН по перевозке опасных
грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при
железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для
пользователя

Особые положения нормативных документов,
относящиеся к указанному режиму
транспортировки, отмечаются численным кодом.
Обратитесь к нормативным документам, чтобы
получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные
положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 18-апр-2025

Номер редакции 4.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование Quick Start Bradford Reagent, 1X
1.1.2 Краткие рекомендации по применению Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
(в т.ч. ограничения по применению)
Номер(а) в Каталоге 5000205, 5000205EDU

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная	Категория 4
Разъедание/раздражение кожи	Категория 1 Подкатегория В
Серьезное повреждение/раздражение глаз	Категория 1
Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)	Категория 1
Острая токсичность для водной среды	Категория 3
Вызывает коррозию металлов	Категория 1
Воспламеняющиеся жидкости	Категория 4

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Опасно

2.2.2 Символы (знаки) опасности



2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H302 - Вредно при проглатывании
 H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
 H370 - Поражает органы
 H402 - Вредно для водных организмов
 H290 - Может вызывать коррозию металлов
 H227 - Горючая жидкость

Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. P280 - Использовать средства защиты глаз и лица. P310 - Немедленно обратиться за медицинской помощью. P260 - Не вдыхать газ, пары, пыль, аэрозоли. P308 + P311 - ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ обратиться за медицинской помощью. P234 - Хранить только в упаковке завода-изготовителя. P406 - Хранить в защищенной от коррозии упаковке из алюминия со стойким внутренним покрытием. P403 + P235 - Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. P280 - Использовать перчатки, средства защиты глаз и лица.

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Фосфорная кислота	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Метанол	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Фосфорная кислота	5 - 10	1	-	7664-38-2	231-633-2 (015-011-00-6)
Метанол	5 - 10	5 15	3, +	67-56-1	200-659-6 (603-001-00-X)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии При вдыхании оказывает разъедающее действие (на основании компонентов). Вдыхание едких испарений/газов может вызывать кашель, удушье, головную боль, головокружение и слабость в течение нескольких часов. Может произойти отек легких и сдавливание в груди, одышка, появление синеватого оттенка кожи, снижение кровяного давления и повышение частоты сердечных сокращений. Вдыхание разъедающих веществ может привести к токсическому отеку легких. Отек легких может быть смертельным.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии Разъедающее вещество (на основании компонентов). Вызывает ожоги.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии При попадании в глаза вызывает необратимые последствия (на основании компонентов). Разъедает глаза, может вызывать тяжелые повреждения, включая слепоту. Может вызывать необратимое поражение глаз.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии Вызывает ожоги (на основании компонентов). При попадании внутрь вызывает ожоги верхнего пищеварительного тракта и дыхательных путей. Может вызывать сильное жжение во рту и желудке со рвотой и поносом из темной крови. Может упасть кровяное давление. Вокруг рта могут появиться коричневатые или желтоватые пятна. Отек горла может вызвать одышку и удушье. При проглатывании может вызывать повреждение легких. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания необходимо сделать пострадавшему искусственное дыхание. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Если дыхание затруднено, (обученный персонал должен) дать пострадавшему кислород. Может возникать отсроченный отек легких. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

4.2.2

При воздействии на кожу

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

4.2.3

При попадании в глаза

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При промывании держать глаза широко открытыми. Не тереть пораженный участок. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

4.2.5

Противопоказания

Продукт является разъедающим материалом. Промывание желудка или рвота противопоказаны. Необходимо исследовать наличие возможного прободения желудка или пищевода. Не давать химические противоядия. Возможна асфиксия в результате отека гортани. Возможно значительное снижение артериального давления с влажными хрипами, пенистой мокротой, а также высокое пульсовое давление.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. В случае пожара охлаждать резервуары тонкораспыленной водой. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Температура вспышки

Группа горючести: Информация отсутствует.
65 °C

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	
Рекомендуемые средства тушения пожаров	Огнетушащий порошок. Двуокись углерода (CO ₂). Тонкораспыленная вода. Спиртоустойчивая пена.
5.5	
Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6	
Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	
Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Дополнительная информация приведена в разделе 8. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Не касаться и не наступать на разлитый материал. Внимание! Едкий материал. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает

ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Оградить насыпью. Впитать инертным поглощающим материалом. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Остановить утечку, если это можно сделать без риска. Не касаться и не наступать на разлитый материал. Устройте преграду далеко впереди от разлива жидкости для дальнейшей утилизации. Обратитесь к описанию мер защиты, перечисленных в разделах 7 и 8. Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать попадания в почву/грунт. Не допускать попадания продукта в канализацию. Обратитесь к описанию мер защиты, перечисленных в разделах 7 и 8.

6.2.2

Действия при пожаре

При пожаре тушить сухим песком, огнетушащим порошком или спиртоустойчивой пеной.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Использовать средства индивидуальной защиты. Не вдыхать пар или туман. Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания. Проводить манипуляции с продуктом только в закрытых системах или обеспечить адекватную вытяжную вентиляцию. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

использованием.

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Беречь от влаги. Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить отдельно от другой продукции. Держать подальше от источников тепла, искр, пламени и других источников воспламенения (например, сигнальных ламп, электродвигателей и статического электричества). Хранить в контейнерах с надлежащей маркировкой. Хранить в соответствии с определенными национальными правилами. Хранить в соответствии с местными нормативами. Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Окислитель. Кислоты. Основания.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие

обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Фосфорная кислота	ОБУВ	1	Аэрозоль
Метанол	ПДК м.р, TWA	5 15	Пар, Избегать попадания на кожу и в глаза

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Надеть надлежащие перчатки и средства защиты глаз/лица. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Рекомендуется систематически чистить оборудование, рабочую зону и одежду. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. После обращения с продуктом вымыть руки, прежде чем делать перерыв в работе. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Защита рук:

Защиты глаз/лица:

Надеть надлежащую защитную одежду. Одежда с длинным рукавом. Химически стойкий фартук. Надеть надлежащие перчатки. Непроницаемые перчатки. Плотно прилегающие защитные очки. Щиток для лица.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: светло-синий

Запах: Спирт

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	64.7 °C	
Температура вспышки	65 °C	
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Да.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Воздействие воздуха или влаги в течение длительного времени. Тепло, огонь и искры.

Несовместимые материалы:

Окислитель. Кислоты. Основания.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Покраснение. Жжение. Может вызывать слепоту. Кашель и/или свистящее дыхание.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии При вдыхании оказывает разъедающее действие (на основании компонентов). Вдыхание едких испарений/газов может вызывать кашель, удушье, головную боль, головокружение и слабость в течение нескольких часов. Может произойти отек легких и сдавливание в груди, одышка, появление синеватого оттенка кожи, снижение кровяного давления и повышение частоты сердечных сокращений. Вдыхание разъедающих веществ может привести к токсическому отеку легких. Отек легких может быть смертельным.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии Разъедающее вещество (на основании компонентов). Вызывает ожоги.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии При попадании в глаза вызывает необратимые последствия (на основании компонентов). Разъедает глаза, может вызывать тяжелые повреждения, включая слепоту. Может вызывать необратимое поражение глаз.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии Вызывает ожоги (на основании компонентов). При попадании внутрь вызывает ожоги верхнего пищеварительного тракта и дыхательных путей. Может вызывать сильное жжение во рту и желудке со рвотой и поносом из темной крови. Может упасть кровяное давление. Вокруг рта могут появиться коричневатые или желтоватые пятна. Отек горла может вызвать одышку и удушье. При проглатывании может вызывать повреждение

	легких. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Информация отсутствует.
11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Разъедание/раздражение кожи:	Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Вызывает ожоги.
Серьезное повреждение/раздражение глаз:	Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Риск серьезного повреждения глаз. Вызывает ожоги.
Сенсибилизация кожи или органов дыхания:	Информация отсутствует.
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Мутагенность зародышевых клеток:	Информация отсутствует.
Канцерогенность:	Информация отсутствует.
Репродуктивная токсичность:	Информация отсутствует.
STOT - однократное воздействие:	На основании критериев классификации Согласованной на глобальном уровне системы, как принято в стране или регионе, требованиям которых отвечает этот паспорт безопасности, установлено, что данный продукт обладает системной токсичностью для органов-мишеней

при остром воздействии. (STOT SE). Поражает органы при проглатывании.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТЕmix (пероральное воздействие)	1,800.00 mg/kg
АТЕmix (кожный)	5,058.50 mg/kg
АТЕmix (вдыхание - пар)	834.00 mg/l
АТЕmix (вдыхание - пыль/туман)	10.00 mg/l

Неизвестная острая токсичность

0 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Фосфорная кислота	= 1530 mg/kg (Rat)	= 2740 mg/kg (Rabbit)	= 3846 mg/m ³ (Rat) 1 h
Метанол	= 6200 mg/kg (Rat)	= 15840 mg/kg (Rabbit)	= 22500 ppm (Rat) 8 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Фосфорная кислота - 7664-38-2	ОБУВ атм.в.: 0.02	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Метанол - 67-56-1	ПДК атм.в.: 1 0.5 рефл. - рез. 3-й класс опасности	ПДК вода: 3 2-й класс опасности	ПДК рыб.хоз.: 0.1 с.-т. общ. 4-й класс опасности	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Метанол	-	LC50: =28200mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: >100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 18 - 20mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде Стойкость и разлагаемость: Информация

за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.
Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

UN1805

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

Описание

UN1805, PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8, III

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88

8

C1

и при железнодорожных перевозках)

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке	8
Группа упаковки	III

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:	F-A, S-B
--------------	----------

IATA Код ERG:	Нет
---------------	-----

Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
--	---

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	223
--	-----

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»
 Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
---	-------------

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

18-апр-2025

Номер редакции

4.1

Примечание по редакции

Обновленные разделы паспорта безопасности 14

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для 50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 3.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Hind III Enzyme
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9702948

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность для водной среды

Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H402 - Вредно для водных организмов

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Пропан-1,2,3-триол	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Пропан-1,2,3-триол	50 - 100	-	-	56-81-5	200-289-5
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	0.01 - 0.099	-	-	3483-12-3	222-468-7

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
- 4.1.2
- При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	> 160 °C
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2 Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или

ориентировочный безопасный уровень
воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при
использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	> 100 °C	
Температура вспышки	> 160 °C	
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных

последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 443,787.00 mg/kg
воздействие)

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Пропан-1,2,3-триол	= 27200 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 5.85 mg/L (Rat) 4 h
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.
Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.
Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.
Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для

предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м3 (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Пропан-1,2,3-триол - 56-81-5	ОБУВ атм.в.: 0.1	ПДК вода: 0.5 общ. 4-й класс опасности	ПДК рыб.хоз.: 1.0 0.5 общ. 3-й класс опасности 4-й класс опасности	Не установлено
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Пропан-1,2,3-триол	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h,	EC50: =1000mg/L (48h,

		<i>Lepomis macrochirus</i> LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	<i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
--	--	--	---

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88 Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) IMDG EmS, №: IATA Код ERG: Специальные меры предосторожности для пользователя	Нет Нет Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

07-май-2025

Номер редакции

3.2

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и
внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны

окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Lambda DNA
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9702947

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB	Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.
Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему	Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)	
3.1.2 Химическая формула	Неприменимо
3.1.3	

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Продукт не содержит веществ, которые при данной концентрации считаются опасными для здоровья				
		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)		

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.2 При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3 При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	

При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
----------------------------------	--

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
------------------------------------	---

4.2.2

При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
-------------------------	--

4.2.3

При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
-----------------------	---

4.2.4

При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
----------------------------------	-------------------

4.2.5

Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.
------------------	--

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
--	-------------------------

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
---	-------------------------

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
--	--

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями
--------------------------------------	--

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

воды под высоким давлением.

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не

используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1	Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Неизвестно.
11.2	Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	
	При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
	При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
	При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
	При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
11.3	Поражаемые органы, ткани и системы человека	Информация отсутствует.
11.4	Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
	Разъедание/раздражение кожи:	Информация отсутствует.
	Серьезное повреждение/раздражение глаз:	Информация отсутствует.
	Сенсибилизация кожи или органов дыхания:	Информация отсутствует.
11.5	Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
	Мутагенность зародышевых клеток:	Информация отсутствует.
	Канцерогенность:	Информация отсутствует.
	Репродуктивная токсичность:	Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) –

санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных

Неприменимо

грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88 Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) IMDG EmS, №: IATA Код ERG: Специальные меры предосторожности для пользователя	Нет Нет Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите	Нет

человека и окружающей среды

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ
перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата
внесения ...»)

Дата редакции

07-май-2025

Номер редакции

1.1

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и
внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и
родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами
выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии
(NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	LB Broth
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	1660421, 1660421EDU, 9702927

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Продукт не содержит веществ, которые при данной концентрации считаются опасными для здоровья

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)		
--	--	---	--	--

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ EC (номер индекса EC)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества

	или смеси нет в наличии.
4.1.3 При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4 При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2 При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3 При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4 При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5 Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	

Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2 Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или

ориентировочный безопасный уровень
воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при
использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных

последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 600,000.00 mg/kg
воздействие)

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого

уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

		LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
--	--	---	--

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №: Нет

IATA Код ERG: Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
ФЗ «О техническом регулировании»
ФЗ «Об отходах производства и потребления»
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
ФЗ «Об охране окружающей среды»
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
ФЗ «О пожарной безопасности»
Закон РФ «О стандартизации»
Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

30-апр-2025

Номер редакции

1.2

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	LB Broth, Capsules
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	1660412, 1660412EDU, 10011390

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	20 - 35	5	3	7647-14-5	231-598-3

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Диапазон температур: Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Информация отсутствует.

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения,

5.5	Запрещенные средства тушения пожаров	адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.6	Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением. Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1	Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2	Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1	Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при

погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество
 (агрегатное состояние, цвет, запах) Внешний вид: Таблетка
 Цвет: светло-коричневый
 Запах: сладкий

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
 (температурные показатели, pH, растворимость,
 коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные
 для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1
 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения) Стабильно при нормальных условиях.
 Чувствительность к механическому удару: Нет.
 Чувствительность к статическому разряду: Нет.
 Опасные продукты разложения: Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2
 Реакционная способность Информация отсутствует.
 Возможность опасных реакций: Отсутствует при нормальной обработке.

10.3
 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные) Неизвестно.

проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное
воздействие) 6,000.00 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

ФЗ «Об охране окружающей среды»

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

ФЗ «О пожарной безопасности»

Закон РФ «О стандартизации»

Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	07-май-2025
Номер редакции	1.2
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.4

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование Antigen (Chicken Gamma-Globulin) Lyophilized, 25 µg

1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.

Номер(а) в Каталоге 1662406, 1662406EDU, 9705933

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная	Категория 5
Острая токсичность - дермальная	Категория 5

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности

(Н-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании
H313 - Может причинить вред при попадании на кожу

Предупреждающие формулировки

P312 - Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.01 - 0.099	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Может причинить вред при попадании на кожу.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Может причинить вред при проглатывании.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Not determined

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических
---	---

6.2.2	стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также

требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых, лиофилизированный

Цвет: белый

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	Not applicable	Неприменимо
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неприменимо
Температура вспышки	Not determined	
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:	Нет.
Опасные продукты разложения:	Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.
10.2	
Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.
10.3	
Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1	
Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Неизвестно.
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При воздействии на кожу	Может причинить вред при попадании на кожу.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При отравлении пероральным путем	Может причинить вред при проглатывании.
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Информация отсутствует.
11.4	
Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Разъедание/раздражение кожи:	Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 3,424.60 mg/kg

воздействие)

АТEmix (кожный) 3,202.30 mg/kg

Неизвестная острая токсичность

96.9258 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

96.9258 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой дермальной токсичности

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей

Загрязненная упаковка:

среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой.
Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство**15.1.1 Законы РФ**

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»
 Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация**16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

07-май-2025

Номер редакции

1.4

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть

неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Primary Antibody Rabbit Anti-Chicken, Lyophilized
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	1662407, 9705934, 1662407EDU

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	1 - 2.5	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.001 - 0.01	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
- При отравлении ингаляционным путем (при
- Специфических данных по испытаниям вещества

вдыхании)	или смеси нет в наличии.
4.1.2	
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	Диапазон температур: Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых, лиофилизированный
Цвет: белый
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Возможность опасных реакций:

Информация отсутствует.

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунию, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное воздействие)	7,755.90 mg/kg
АТEmix (кожный)	51,243.30 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки) Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.

воздействия)

Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое

Загрязненная упаковка:

промывание металлических труб водой.
Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов,
образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с
Рекомендациями ООН по перевозке опасных
грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное
наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозок опасных
грузов, действующими на транспорте данного
вида.

14.4 Классификация опасности продукции в
соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по
Рекомендациям ООН по перевозке опасных
грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при
железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для
пользователя

Особые положения нормативных документов,
относящиеся к указанному режиму
транспортировки, отмечаются численным кодом.
Обратитесь к нормативным документам, чтобы
получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные
положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

	ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	07-май-2025
Номер редакции	1.2
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

- Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
- Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
- Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
- Агентство по охране окружающей среды
- Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
- Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
- Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами

выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- 1.1.1 Техническое наименование Secondary Antibody (Goat Anti-Rabbit Antibody-HRP), Lyophilized
- 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
- Номер(а) в Каталоге 1662408, 1662408EDU, 9705936

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности

(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем
эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)		
--	--	---	--	--

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	1 - 2.5	5	3	7647-14-5	231-598-3

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2	При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим		
4.2.1	При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
	Температура вспышки	Неприменимо
	Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
	Температура самовоспламенения	Неприменимо
	Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
	Коэффициент дымообразования	Неприменимо
	Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
	Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
	Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3		

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
---	---

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с
безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в
закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в
рабочей зоне наличие станций для промывки глаз
и аварийного душа. Обращаться в соответствии с
установившейся практикой техники безопасности
и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения
распространения значительных количеств
разлитого вещества следует обратиться в местные
органы власти. Предотвращать утечки и
загрязнение почвы/вод вследствие утечек.
Необходимо регулярно осматривать и
обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и
перевозке

Транспортирование производится в соответствии
с Правилами перевозок грузов, действующими на
каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в
разделе 14:

Особые положения нормативных документов,
относящиеся к указанному режиму
транспортировки, отмечаются численным кодом.
Обратитесь к нормативным документам, чтобы
получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч.
гарантийный срок хранения, срок годности;
несовместимые при хранении вещества и
материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте
и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они
изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие
обязательному контролю (ПДК или
ориентировочный безопасный уровень
воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не
используются. Обеспечить достаточную
вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся
практикой техники безопасности и
промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие
средства защиты органов дыхания в соответствии
с химической природой, опасностями и способом
применения данного продукта, а также
требованиями безопасности в местной
юрисдикции. В случае превышения пределов
воздействия или появления раздражения могут
потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда,
спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие
средства защиты кожи и тела в соответствии с
химической природой, опасностями и способом
применения данного продукта, а также
требованиями безопасности в местной
юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие
средства защиты рук в соответствии с химической
природой, опасностями и способом применения
данного продукта, а также требованиями
безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие
средства защиты глаз/лица в соответствии с
химической природой, опасностями и способом
применения данного продукта, а также
требованиями безопасности в местной

юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при
использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых,
лиофилизированный

Цвет: белый

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость,
коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные
для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замедзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной
продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:	Нет.
Опасные продукты разложения:	Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.
10.2	
Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	Отсутствует при нормальной обработке.
10.3	
Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1	
Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Неизвестно.
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Информация отсутствует.
11.4	
Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Разъедание/раздражение кожи:	Информация отсутствует.
Серьезное повреждение/раздражение глаз:	Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие) 7,421.10 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая

среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
---------------------------	---------------------------	------	--------------

Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
---------------	---	---	--

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных

Неприменимо

грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88 Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) IMDG EmS, №: IATA Код ERG: Специальные меры предосторожности для пользователя	Нет Нет Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации,	Нет

регламентирующей требования по защите
человека и окружающей среды

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ
перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата
внесения ...»)

Дата редакции

07-май-2025

Номер редакции

1.1

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и
внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных
документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ
31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425,
Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки
химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и
родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами
выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии
(NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- | | |
|---|---|
| 1.1.1 Техническое наименование | HRP Enzyme Substrate (TMB) |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге | 1662402, 9705937, 1662402EDU |

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Пероксид водорода	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота	1 - 2.5	1	3	77-92-9	201-069-1 (607-750-00-3)
Пероксид водорода	0.01 - 0.099	-	-	7722-84-1	231-765-0 (008-003-00-9)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при

Специфических данных по испытаниям вещества

вдыхании)	или смеси нет в наличии.
4.1.2	
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	Диапазон температур: Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота	ПДК м.р	1	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при

В быту не применяется.

использовании в быту

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	> 100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций: Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibilизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства,

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

канцерогенность, мутагенность, кумулятивность
и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток:

Информация отсутствует.

Канцерогенность:

Информация отсутствует.

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам.

Компоненты (наименование)	IARC	Европейский Союз
Пероксид водорода 7722-84-1	Group 3	-

Условные обозначения

IARC (Международное агентство по изучению рака)

Группа 3 - Не классифицируется по канцерогенности для человека

Репродуктивная токсичность:

Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие)	153,018.70 mg/kg
ATEmix (кожный)	130,378.70 mg/kg
ATEmix (вдыхание - пыль/туман)	14,285.70 mg/l

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота	= 3 g/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Пероксид водорода	= 1518 mg/kg (Rat)	= 9200 mg/kg (Rabbit)	= 2000 mg/m ³ (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух,

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку

водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота - 77-92-9	ПДК атм.в.: 0.1 рефл. 3-й класс опасности	ОДУ вода: 0.5 общ. 4-й класс опасности	ПДК рыб.хоз.: 1.0 токсикологический 3-й класс опасности 4-й класс опасности	Не установлено
Пероксид водорода - 7722-84-1	ОБУВ атм.в.: 0.02	ПДК вода: 0.1 2-й класс опасности	ПДК рыб.хоз.: 0.01 токсикологический 4-й класс опасности	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбон овая кислота	-	LC50: =1516mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-
Пероксид водорода	-	LC50: =16.4mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 18 - 56mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 10.0 - 32.0mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: 18 - 32mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных

Неприменимо

грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88 Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) IMDG EmS, №: IATA Код ERG: Специальные меры предосторожности для пользователя	Нет Нет Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите	Нет

человека и окружающей среды

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ
перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата
внесения ...»)

Дата редакции

07-май-2025

Номер редакции

1.2

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и
внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и
родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами
выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии
(NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- 1.1.1 Техническое наименование Pst I Enzyme
- 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
- Номер(а) в Каталоге 9702949

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность для водной среды

Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H402 - Вредно для водных организмов

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Пропан-1,2,3-триол	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Пропан-1,2,3-триол	50 - 100	-	-	56-81-5	200-289-5
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	0.01 - 0.099	-	-	3483-12-3	222-468-7

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	> 160 °C
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	200 °C
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2 Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или

ориентировочный безопасный уровень
воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при
использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	> 100 °C	
Температура вспышки	> 160 °C	
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	200 °C	
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных

последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 443,787.00 mg/kg
воздействие)

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Пропан-1,2,3-триол	= 27200 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 5.85 mg/L (Rat) 4 h
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.
Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.
Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.
Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для

предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Пропан-1,2,3-триол - 56-81-5	ОБУВ атм.в.: 0.1	ПДК вода: 0.5 общ. 4-й класс опасности	ПДК рыб.хоз.: 1.0 0.5 общ. 3-й класс опасности 4-й класс опасности	Не установлено
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Пропан-1,2,3-триол	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h,	EC50: =1000mg/L (48h,

		<i>Lepomis macrochirus</i> LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	<i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
--	--	--	---

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88 Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) IMDG EmS, №: IATA Код ERG: Специальные меры предосторожности для пользователя	Нет Нет Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ
перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата
внесения ...»)

Дата редакции

07-май-2025

Номер редакции

1.2

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и
внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и
родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами
выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии
(NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны

окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	2X Restriction Buffer
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9702951

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	0.01 - 0.099	-	-	3483-12-3	222-468-7

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- 4.1.2
При воздействии на кожу
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
- Специфических данных по испытаниям вещества

4.1.3	или смеси нет в наличии.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	

Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2 Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или

ориентировочный безопасный уровень
воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при
использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных

последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 375,000.00 mg/kg
воздействие)

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого

уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

		LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
--	--	---	--

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»
 Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

07-май-2025

Номер редакции

1.1

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 2.3

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Sample Loading Dye
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	1660401, 1660401EDU, 9702945

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Пропан-1,2,3-триол	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Пропан-1,2,3-триол	20 - 35	-	-	56-81-5	200-289-5

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Информация отсутствует.

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения,

5.5	Запрещенные средства тушения пожаров	адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.6	Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением. Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1	Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2	Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1	Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при

погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: синий
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	> 100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Пропан-1,2,3-триол	= 27200 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 5.85 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Пропан-1,2,3-триол - 56-81-5	ОБУВ атм.в.: 0.1	ПДК вода: 0.5 общ. 4-й класс опасности	ПДК рыб.хоз.: 1.0 0.5 общ. 3-й класс опасности 4-й класс опасности	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Пропан-1,2,3-триол	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
ФЗ «О техническом регулировании»
ФЗ «Об отходах производства и потребления»
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
ФЗ «Об охране окружающей среды»
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
ФЗ «О пожарной безопасности»
Закон РФ «О стандартизации»
Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

30-апр-2025

Номер редакции

2.3

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки

химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для 50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.3

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Transformation Solution
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	9702925

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)**3.1 Сведения о продукции в целом**

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Calcium chloride, hexahydrate	1 - 2,5	-	-	7774-34-7	-

4. Меры первой помощи**4.1 Наблюдаемые симптомы**

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.3

При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	
Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей

5.5	Запрещенные средства тушения пожаров	среде. Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6	Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1	Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2	Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1	Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного

воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	6	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые) Не установлено

концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч.

рыбохозяйственных водоемов, почвах)

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	Неприменимо
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88 Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) IMDG EmS, №: IATA Код ERG: Специальные меры предосторожности для пользователя	Нет Нет Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»

Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

30-апр-2025

Номер редакции

1.3

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.2

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Transformation Buffer
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	1660409, 1660409EDU

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)**3.1 Сведения о продукции в целом**

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Calcium chloride, hexahydrate	1 - 2,5	-	-	7774-34-7	-

4. Меры первой помощи**4.1 Наблюдаемые симптомы**

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.3

При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	
Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей

5.5	Запрещенные средства тушения пожаров	среде. Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6	Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1	Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2	Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1	Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного

воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	6	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи: Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые) Не установлено

концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч.

рыбохозяйственных водоемов, почвах)

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	Неприменимо
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88 Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) IMDG EmS, №: IATA Код ERG: Специальные меры предосторожности для пользователя	Нет Нет Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»

Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

30-апр-2025

Номер редакции

1.2

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.3

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- | | |
|---|---|
| 1.1.1 Техническое наименование | 10% Tween 20 |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге | 1610781, 1662404, 9705961, 1662404EDU, 1610781EDU |

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности

(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Продукт не содержит веществ, которые при данной концентрации считаются опасными для здоровья

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)		
--	--	---	--	--

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
- При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- 4.1.2
- При воздействии на кожу
- 4.1.3
- При попадании в глаза
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Информация отсутствует.

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи: Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 370,000.00 mg/kg
воздействие)

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые) Не установлено

концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч.

рыбохозяйственных водоемов, почвах)

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	Неприменимо
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88 Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках) IMDG EmS, №: IATA Код ERG: Специальные меры предосторожности для пользователя	Нет Нет Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»

Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

07-май-2025

Номер редакции

1.3

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование Bio-Plex Pro Human Diabetes 10-Plex Detection
1.1.2 Краткие рекомендации по применению Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
(в т.ч. ограничения по применению)
Номер(а) в Каталоге 10018262

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей	Категория 1
Острая токсичность для водной среды	Категория 3
Хроническая токсичность для водной среды	Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности



2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать средства защиты глаз и лица.

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ		
--	--	---	--	--

		р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.01 - 0.099	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном	0.001 - 0.01	-	-	55965-84-9	(613-167-00-5)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу. Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов).

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Промыть водой с мылом. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности Продукт является сенсibilизатором или содержит его. Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность Информация отсутствует.

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных

ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения

распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.
Металлы. Металлы.

Несовместимые материалы

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м ³	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Защита рук:

Надеть надлежащие перчатки.

Защиты глаз/лица:

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	7.4	
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно

Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Зуд. Сыпь. Крапивница.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу	Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов).
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Информация отсутствует.
11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibilизирующее действия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Разъедание/раздражение кожи:	Информация отсутствует.
Серьезное повреждение/раздражение глаз:	Информация отсутствует.
Сенсibilизация кожи или органов дыхания:	Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу.
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Мутагенность зародышевых клеток:	Информация отсутствует.
Канцерогенность:	Информация отсутствует.
Репродуктивная токсичность:	Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие)	22,144.50 mg/kg
ATEmix (кожный)	18,044.70 mg/kg
ATEmix (вдыхание - пыль/туман)	729.80 mg/l

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном	= 53 mg/kg (Rat)	= 87.12 mg/kg (Rabbit)	-

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей

среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено
2-Метил-5-хлор-(2Н)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2Н)-изотиазол-3-он м - 55965-84-9	Не установлено	Не установлено	ПДК рыб.хоз.: 0.002 токсикологический 2-й класс опасности	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna)

Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-
-------------	---	--	---

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ
перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата
внесения ...»)

Дата редакции

07-май-2025

Номер редакции

1.1

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и
внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и
родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами
выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии
(NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны

окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- 1.1.1 Техническое наименование Bio-Plex Pro Human Diabetes Single-Plex Detection
- 1.1.2 Краткие рекомендации по применению Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
- (в т.ч. ограничения по применению)
- Номер(а) в Каталоге 10018305, 10018306, 10018307, 10018308, 10018309, 10018310, 10018311, 10018312, 10018313, 10018314, 10018315, 10018316

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

- 1.2.1 Полное официальное название организации
- 1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

- 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени 8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46
- 1.2.4 FAX Нет
- 1.2.5 E-mail lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

- 2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей	Категория 1
Острая токсичность для водной среды	Категория 3
Хроническая токсичность для водной среды	Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

- 2.2.1 Сигнальное слово Осторожно
- 2.2.2 Символы (знаки) опасности



2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать средства защиты глаз и лица.

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Легковоспламеняющийся химический продукт под давлением: возможность взрыва при нагревании. Содержит материалы животного происхождения. (Крупный рогатый скот).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ		
--	--	---	--	--

		р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	0.3 - 0.99	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.01 - 0.099	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном	0.001 - 0.01	-	-	55965-84-9	(613-167-00-5)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу. Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов).

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Промыть водой с мылом. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности Продукт является сенсibilизатором или содержит его. Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность Информация отсутствует.

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных

ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения

распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.
Металлы. Металлы.

Несовместимые материалы

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м ³	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Защита рук:

Надеть надлежащие перчатки.

Защиты глаз/лица:

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	7.4	
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно

Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Зуд. Сыпь. Крапивница.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу	Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов).
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Информация отсутствует.
11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibilизирующее действия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Разъедание/раздражение кожи:	Информация отсутствует.
Серьезное повреждение/раздражение глаз:	Информация отсутствует.
Сенсibilизация кожи или органов дыхания:	Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу.
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Мутагенность зародышевых клеток:	Информация отсутствует.
Канцерогенность:	Информация отсутствует.
Репродуктивная токсичность:	Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТЕmix (пероральное воздействие)	22,144.50 mg/kg
АТЕmix (кожный)	18,044.70 mg/kg
АТЕmix (вдыхание - пыль/туман)	729.80 mg/l

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном	= 53 mg/kg (Rat)	= 87.12 mg/kg (Rabbit)	-

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей

среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено
2-Метил-5-хлор-(2Н)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2Н)-изотиазол-3-оно м - 55965-84-9	Не установлено	Не установлено	ПДК рыб.хоз.: 0.002 токсикологический 2-й класс опасности	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna)

Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-
-------------	---	--	---

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое промывание металлических труб водой. Не использовать пустые контейнеры повторно.

Загрязненная упаковка:

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения

(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

07-май-2025

Номер редакции

1.1

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и
внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны

окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.3

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	10X PBS (Phosphate Buffer Saline)
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	1610780, 9705962, 1662403, 1662403EDU, 9703380, 1610780EDU, 1610780XTU

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности

(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий дигидрофосфат	Оценка СБТ неприменима

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	5 - 10	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий дигидрофосфат	1 - 2.5	10	4	7558-80-7	231-449-2

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
- При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2	При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2	Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
	Температура вспышки	Неприменимо
	Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
	Температура самовоспламенения	Неприменимо
	Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
	Коэффициент дымообразования	Неприменимо
	Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
	Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
	Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	Продукты горения и/или термодеструкции и	Информация отсутствует.

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие

обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль
Натрий дигидрофосфат	ПДК м.р	10	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при

В быту не применяется.

использовании в быту

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	7.4	
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций: Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства,

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

канцерогенность, мутагенность, кумулятивность
и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного;
CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 34,482.80 mg/kg
воздействие)

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий дигидрофосфат	= 8290 mg/kg (Rat)	> 7940 mg/kg (Rabbit)	> 0.83 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты
окружающей среды (атмосферный воздух,
водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки
воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.
Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.
Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.
Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации

воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Натрий дигидрофосфат - 7558-80-7	Не установлено	ОДУ вода: 3.5 общ. 3-й класс опасности	ПДК рыб.хоз.: 0.05 0.15 0.2	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

		LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
--	--	--	--

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским

протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	07-май-2025
Номер редакции	1.3
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции

с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование Crime Scene DNA, Lyophilized
1.1.2 Краткие рекомендации по применению Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
(в т.ч. ограничения по применению)
Номер(а) в Каталоге 9703822

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная	Категория 5
Разъедание/раздражение кожи	Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании
H316 - При попадании на кожу вызывает слабое

раздражение

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем
эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	35 - 50	5	3	7647-14-5	231-598-3
Магний дихлорид гексагидрат	5 - 10	2	3	7791-18-6	-
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	1 - 2.5	-	-	3483-12-3	222-468-7

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
- При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Может причинить вред при проглатывании.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и

Информация отсутствует.

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие

обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/мЗ	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль
Магний дихлорид гексагидрат	ПДК м.р	2	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Защита рук:

Защиты глаз/лица:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Надеть надлежащие перчатки.

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых, лиофилизированный
Цвет: белый
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
(температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные

для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
рН		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Стабильно при нормальных условиях.
Чувствительность к механическому удару:	Нет.
Чувствительность к статическому разряду:	Нет.
Опасные продукты разложения:	Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка)	Продолжительный контакт может вызвать
---	---------------------------------------

степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) покраснение и раздражение.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Может причинить вред при проглатывании.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи: Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Может вызывать раздражение кожи.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное
воздействие) 4,006.90 mg/kg

ATEmix (кожный) 10,876.70 mg/kg

Неизвестная острая токсичность

0 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Магний дихлорид гексагидрат	= 8100 mg/kg (Rat)	-	-

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.

Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.

Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.

Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей

среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация

(окисление, гидролиз и т.п.)

отсутствует. Миграция в почве: Информация
отсутствует. Подвижность: Информация
отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных

грузов:

Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ

перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- 1.1.1 Техническое наименование Suspect 1 DNA, Lyophilized
- 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
- Номер(а) в Каталоге 9703817

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная	Категория 5
Разъедание/раздражение кожи	Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании
H316 - При попадании на кожу вызывает слабое

раздражение

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ EC (номер индекса EC)
Натрий хлорид	35 - 50	5	3	7647-14-5	231-598-3
Магний дихлорид гексагидрат	5 - 10	2	3	7791-18-6	-
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	1 - 2.5	-	-	3483-12-3	222-468-7

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Может причинить вред при проглатывании.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и

Информация отсутствует.

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие

обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль
Магний дихлорид гексагидрат	ПДК м.р	2	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Защита рук:

Надеть надлежащие перчатки.

Защиты глаз/лица:

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых,
лиофилизированный
Цвет: белый
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные

для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
рН		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Стабильно при нормальных условиях.
Чувствительность к механическому удару:	Нет.
Чувствительность к статическому разряду:	Нет.
Опасные продукты разложения:	Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка)	Продолжительный контакт может вызвать
---	---------------------------------------

степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) покраснение и раздражение.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Может причинить вред при проглатывании.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи: Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Может вызывать раздражение кожи.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное
воздействие) 4,006.90 mg/kg

ATEmix (кожный) 10,876.70 mg/kg

Неизвестная острая токсичность

0 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Магний дихлорид гексагидрат	= 8100 mg/kg (Rat)	-	-

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.

Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.

Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.

Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей

среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация

(окисление, гидролиз и т.п.)

отсутствует. Миграция в почве: Информация
отсутствует. Подвижность: Информация
отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных

грузов:

Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ

перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование Suspect 2 DNA, Lyophilized
1.1.2 Краткие рекомендации по применению Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
(в т.ч. ограничения по применению)
Номер(а) в Каталоге 9703818

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная	Категория 5
Разъедание/раздражение кожи	Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании
H316 - При попадании на кожу вызывает слабое

раздражение

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
 - 3.1.2 Химическая формула
 - 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	35 - 50	5	3	7647-14-5	231-598-3
Магний дихлорид гексагидрат	5 - 10	2	3	7791-18-6	-
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	1 - 2.5	-	-	3483-12-3	222-468-7

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Может причинить вред при проглатывании.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и

Информация отсутствует.

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие

обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль
Магний дихлорид гексагидрат	ПДК м.р	2	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Защита рук:

Защиты глаз/лица:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Надеть надлежащие перчатки.

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых, лиофилизированный
Цвет: белый
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
(температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные

для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
рН		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Стабильно при нормальных условиях.
Чувствительность к механическому удару:	Нет.
Чувствительность к статическому разряду:	Нет.
Опасные продукты разложения:	Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка)	Продолжительный контакт может вызвать
---	---------------------------------------

степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) покраснение и раздражение.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Может причинить вред при проглатывании.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи: Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Может вызывать раздражение кожи.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие) 4,006.90 mg/kg

ATEmix (кожный) 10,876.70 mg/kg

Неизвестная острая токсичность

0 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Магний дихлорид гексагидрат	= 8100 mg/kg (Rat)	-	-

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.

Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.

Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.

Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей

среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация

(окисление, гидролиз и т.п.)

отсутствует. Миграция в почве: Информация
отсутствует. Подвижность: Информация
отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных

грузов:

Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ

перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- 1.1.1 Техническое наименование Suspect 3 DNA, Lyophilized
- 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
- Номер(а) в Каталоге 9703819

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная	Категория 5
Разъедание/раздражение кожи	Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании
H316 - При попадании на кожу вызывает слабое

раздражение

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула
- 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	35 - 50	5	3	7647-14-5	231-598-3
Магний дихлорид гексагидрат	5 - 10	2	3	7791-18-6	-
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	1 - 2.5	-	-	3483-12-3	222-468-7

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Может причинить вред при проглатывании.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и

Информация отсутствует.

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие

обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль
Магний дихлорид гексагидрат	ПДК м.р	2	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Защита рук:

Надеть надлежащие перчатки.

Защиты глаз/лица:

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых, лиофилизированный
Цвет: белый
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные

для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
рН		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Стабильно при нормальных условиях.
Чувствительность к механическому удару:	Нет.
Чувствительность к статическому разряду:	Нет.
Опасные продукты разложения:	Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка)	Продолжительный контакт может вызвать
---	---------------------------------------

степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) покраснение и раздражение.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Может причинить вред при проглатывании.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи: Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Может вызывать раздражение кожи.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное
воздействие) 4,006.90 mg/kg

ATEmix (кожный) 10,876.70 mg/kg

Неизвестная острая токсичность

0 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Магний дихлорид гексагидрат	= 8100 mg/kg (Rat)	-	-

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.

Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.

Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.

Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей

среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация

(окисление, гидролиз и т.п.)

отсутствует. Миграция в почве: Информация
отсутствует. Подвижность: Информация
отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных

грузов:

Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ

перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование Suspect 4 DNA, Lyophilized
1.1.2 Краткие рекомендации по применению Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
(в т.ч. ограничения по применению)
Номер(а) в Каталоге 9703820

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная	Категория 5
Разъедание/раздражение кожи	Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании
H316 - При попадании на кожу вызывает слабое

раздражение

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
 - 3.1.2 Химическая формула
 - 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	35 - 50	5	3	7647-14-5	231-598-3
Магний дихлорид гексагидрат	5 - 10	2	3	7791-18-6	-
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	1 - 2.5	-	-	3483-12-3	222-468-7

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Может причинить вред при проглатывании.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и

Информация отсутствует.

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие

обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль
Магний дихлорид гексагидрат	ПДК м.р	2	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Защита рук:

Надеть надлежащие перчатки.

Защиты глаз/лица:

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых, лиофилизированный
Цвет: белый
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные

для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
рН		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Стабильно при нормальных условиях.
Чувствительность к механическому удару:	Нет.
Чувствительность к статическому разряду:	Нет.
Опасные продукты разложения:	Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка)	Продолжительный контакт может вызвать
---	---------------------------------------

степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) покраснение и раздражение.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Может причинить вред при проглатывании.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи: Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Может вызывать раздражение кожи.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное воздействие) 4,006.90 mg/kg
ATEmix (кожный) 10,876.70 mg/kg

Неизвестная острая токсичность

0 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Магний дихлорид гексагидрат	= 8100 mg/kg (Rat)	-	-

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.

Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.

Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.

Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей

среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация

(окисление, гидролиз и т.п.)

отсутствует. Миграция в почве: Информация
отсутствует. Подвижность: Информация
отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных

грузов:

Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ

перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование Suspect 5 DNA, Lyophilized
1.1.2 Краткие рекомендации по применению Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
(в т.ч. ограничения по применению)
Номер(а) в Каталоге 9703821

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная	Категория 5
Разъедание/раздражение кожи	Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании
H316 - При попадании на кожу вызывает слабое

раздражение

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
 - 3.1.2 Химическая формула
 - 3.1.3
- Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	35 - 50	5	3	7647-14-5	231-598-3
Магний дихлорид гексагидрат	5 - 10	2	3	7791-18-6	-
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	1 - 2.5	-	-	3483-12-3	222-468-7

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)
- Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Может причинить вред при проглатывании.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и

Информация отсутствует.

вызываемая ими опасность

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с

безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие

обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль
Магний дихлорид гексагидрат	ПДК м.р	2	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Защита рук:

Защиты глаз/лица:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Надеть надлежащие перчатки.

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых,
лиофилизированный
Цвет: белый
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
(температурные показатели, рН, растворимость,
коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные

для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
рН		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Стабильно при нормальных условиях.
Чувствительность к механическому удару:	Нет.
Чувствительность к статическому разряду:	Нет.
Опасные продукты разложения:	Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка)	Продолжительный контакт может вызвать
---	---------------------------------------

степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности) покраснение и раздражение.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Может причинить вред при проглатывании.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи: Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Может вызывать раздражение кожи.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное
воздействие) 4,006.90 mg/kg

ATEmix (кожный) 10,876.70 mg/kg

Неизвестная острая токсичность

0 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Магний дихлорид гексагидрат	= 8100 mg/kg (Rat)	-	-

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.

Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.

Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.

Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей

среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация

(окисление, гидролиз и т.п.)

отсутствует. Миграция в почве: Информация
отсутствует. Подвижность: Информация
отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных

грузов:

Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ

перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	30-апр-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-апр-2025

Номер редакции 1.3

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- | | |
|--|---|
| 1.1.1 Техническое наименование | EcoRI/Pst I Enzyme Mix |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению
(в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге | 1660047, 1660047EDU, 9703823 |

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная

Категория 5

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Этилендиаминтетраацетат динатрия дигидрат	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)		
--	--	---	--	--

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	5 - 10	5	3	7647-14-5	231-598-3
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	0.01 - 0.099	-	-	3483-12-3	222-468-7
Этилендиаминтетраацетат динатрия дигидрат	0.01 - 0.099	-	-	6381-92-6	-

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества

4.1.3	или смеси нет в наличии.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Может причинить вред при проглатывании.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	
Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения,

5.5	Запрещенные средства тушения пожаров	адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.6	Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением. Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1	Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2	Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1	Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при

погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых,
лиофилизированный
Цвет: белый
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость,
коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные
для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной
продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Может причинить вред при проглатывании.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствиях этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 3,107.80 mg/kg
воздействие)

Неизвестная острая токсичность

91.975 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого

уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

		LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
--	--	---	--

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №: Нет

IATA Код ERG: Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»
 Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

30-апр-2025

Номер редакции

1.3

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКТА



Набор Наименование продукта Minimal Course Kit Bundle
 Набор Номер(а) в Каталоге 1661036EDU
 Дата редакции 13-май-2025

Содержимое Комплекта

Номер(а) в Каталоге	Наименование продукта
1660405, 1660405EDU, 9703031	Plasmid (pGLO) lyophilized
1451083, 9703463	Sterile Water
1660420, 9704664, 9704659, 1660420EDU	Fast Blast DNA Staining Solution
10014110	GAP SEQ F Sequencing Primer
1660600, 1660403EDU, 1660600EDU, 1660472EDU, 1660472	LB Nutrient Agar Powder
1613116	Agarose, Molecular Biology Certified
1660407, 1660407EDU, 9702928	Ampicillin, lyophilized
1610743, 1610773, 1660742, 1610773EDU, 1610743EDU, 1660742EDU, 9703685	50X Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer
9703024	Column Buffer 0.1 M NaCl
9702941	Hind III Lambda Digest DNA Standard
9702950	EcoR I Enzyme
9703023, 10040680	Protein Mixture
5000208, 9704888	Bovine Gamma Globulin, 2 mg/ml Std.
9704887	Bovine Gamma Globulin, 1.5 mg/ml
9704886	Bovine Gamma Globulin, 1 mg/ml
9704885	Bovine Gamma Globulin, 0.75 mg/ml
9704884	Bovine Gamma Globulin, 0.5 mg/ml
9704883	Bovine Gamma Globulin, 0.25 mg/ml
9704882	Bovine Gamma Globulin, 0.125 mg/ml
5000205, 5000205EDU	Quick Start Bradford Reagent, 1X
9702948	Hind III Enzyme
9702947	Lambda DNA
1660421, 1660421EDU, 9702927	LB Broth
1660412, 1660412EDU, 10011390	LB Broth, Capsules
1662406, 1662406EDU, 9705933	Antigen (Chicken Gamma-Globulin) Lyophilized, 25 µg
1662407, 9705934, 1662407EDU	Primary Antibody Rabbit Anti-Chicken, Lyophilized
1662408, 1662408EDU, 9705936	Secondary Antibody (Goat Anti-Rabbit Antibody-HRP), Lyophilized
1662402, 9705937, 1662402EDU	HRP Enzyme Substrate (TMB)
9702949	Pst I Enzyme
9702951	2X Restriction Buffer
1660401, 1660401EDU, 9702945	Sample Loading Dye
9702925	Transformation Solution
1610781, 1662404, 9705961, 1662404EDU, 1610781EDU	10% Tween 20
10018262	Bio-Plex Pro Human Diabetes 10-Plex Detection
1610780, 9705962, 1662403, 1662403EDU, 9703380, 1610780EDU, 1610780XTU	10X PBS (Phosphate Buffer Saline)
9703822	Crime Scene DNA, Lyophilized
9703817	Suspect 1 DNA, Lyophilized
9703818	Suspect 2 DNA, Lyophilized
9703819	Suspect 3 DNA, Lyophilized
9703820	Suspect 4 DNA, Lyophilized
9703821	Suspect 5 DNA, Lyophilized
1660047, 1660047EDU, 9703823	EcoRI/Pst I Enzyme Mix
9703013, 9704354	Size Exclusion Column
10004336	Powdered Protease + Salt
1662002, 1662002EDU	Lysis Buffer 50 mM Tris, 1% SDS, pH 8.0
10017077, 10017623	Enzyme Cellobiase

10017078	Substrate - p-nitrophenyl glucopyranoside
10017079	Standard - 1 mM p-nitrophenol
10017080	10X Resuspension buffer Sodium acetate buffer, pH 5
10017081	2X Stop Solution Carbonate buffer, pH 9.5
10017082	Extraction buffer Tris, MgCl ₂ , Octylphenol Ethoxylate, pH 7.2
1660408, 1660408EDU, 9702924	E. coli HB101 Lyophilized

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 02-января-2025

Номер редакции 2.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование

Size Exclusion Column

1.1.2 Краткие рекомендации по применению
(в т.ч. ограничения по применению)

Рекомендуемое применение: Лабораторные
химические реактивы.

Номер(а) в Каталоге

9703013, 9704354

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название
организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный
адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных
консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции
в целом (сведения о классификации опасности
в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ
12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ
32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ
32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой
(GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности

(Н-фразы) Неприменимо

Оценка PBT и vPvB Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Натрий азид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности
Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)
- 3.1.2 Химическая формула Неприменимо
- 3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	2.5 - 5	5	3	7647-14-5	231-598-3
Натрий азид	0.01 - 0.099	-	-	26628-22-8	247-852-1 (011-004-00-7)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1
При отравлении ингаляционным путем (при Специфических данных по испытаниям вещества

вдыхании)	или смеси нет в наличии.
4.1.2	
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	Диапазон температур: Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Металлы. Металлы.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: жидкость - твердое вещество: смесь

Цвет: белый

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Нерастворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Возможность опасных реакций:

Информация отсутствует.

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси. Избегать контакта с металлами. Данный продукт содержит азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью, латунью, свинцом и припоем в системах трубопроводов с образованием взрывоопасных соединений и токсичных газов.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

Металлы. Металлы.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных Представленная ниже информация относится
последствиях воздействия продукции на организм только к материалу в поставляемой форме.
(влияние на функцию воспроизводства,
канцерогенность, мутагенность, кумулятивность
и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного;
CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное воздействие)	35,271.10 mg/kg
АТEmix (кожный)	40,000.00 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий азид	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты Окружающая среда, воздух: Средства контроля
окружающей среды (атмосферный воздух, выбросов в воздух неприменимы, поскольку
водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки непосредственных утечек в воздух не происходит.

воздействия)

Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Натрий азид	-	LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

По возможности следует передать материалы на вторичную переработку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. В случае сливания растворов содержащих азид натрия в канализационную систему из металлических труб, необходимо частое

Загрязненная упаковка:

промывание металлических труб водой.
Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов,
образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с
Рекомендациями ООН по перевозке опасных
грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное
наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозок опасных
грузов, действующими на транспорте данного
вида.

14.4 Классификация опасности продукции в
соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по
Рекомендациям ООН по перевозке опасных
грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при
железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для
пользователя

Особые положения нормативных документов,
относящиеся к указанному режиму
транспортировки, отмечаются численным кодом.
Обратитесь к нормативным документам, чтобы
получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные
положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

	ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	02-января-2025
Номер редакции	2.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

- Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
- Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
- Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
- Агентство по охране окружающей среды
- Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
- Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
- Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами

выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 07-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Powdered Protease + Salt
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	10004336

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - пероральная	Категория 5
Разъедание/раздражение кожи	Категория 2
Серьезное повреждение/раздражение глаз	Категория 2
Сенсибилизирующее действие при вдыхании	Категория 1

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Опасно



2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)

Предупреждающие формулировки

P264 - После работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые участки кожи. P280 - Использовать средства защиты глаз и лица. P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. P261 - Избегать вдыхания газа, пара, пыли, аэрозолей. P284 - В случае недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. P342 + P311 - При возникновении симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью.

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий хлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з. или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий хлорид	50 - 100	5	3	7647-14-5	231-598-3
Parain	10 - 20	-	-	9001-73-4	232-627-2 (647-007-00-0)
Крахмал	5 - 10	10	4	9005-25-8	232-679-6

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц (на основании компонентов). Может вызывать раздражение глаз и органов дыхания.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов). При попадании на кожу вызывает раздражение.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Вызывает раздражение глаз (на основании компонентов). При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать дополнительные последствия, перечисленные в пункте "вдыхание". При попадании внутрь может

вызвать желудочно-кишечное раздражение, тошноту, рвоту и диарею. Может причинить вред при проглатывании.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Может вызывать аллергическую реакцию органов дыхания. При остановке дыхания необходимо сделать пострадавшему искусственное дыхание. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Избегать прямого контакта с кожей. Использовать барьер при проведении искусственного дыхания "рот-в-рот". Немедленно обратиться за медицинской помощью.

4.2.2

При воздействии на кожу

При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу. Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, продолжать промывание не менее 15 минут.

4.2.3

При попадании в глаза

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При промывании держать глаза широко открытыми. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение усиливается и не проходит, обратиться за медицинской помощью. Не тереть пораженный участок.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Может вызывать аллергические реакции. НЕ вызывать рвоту. Прополоскать рот. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

4.2.5

Противопоказания

Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Продукт является сенсibilизатором или содержит его. Может вызывать сенсibilизацию при вдыхании и попадании на кожу.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	
Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5	
Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6	
Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	
Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию.
--	---

	Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.
6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций	
6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Обратитесь к описанию мер защиты, перечисленных в разделах 7 и 8.
6.2.2 Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Обеспечить вытяжную вентиляцию в местах выбросов. В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Снять загрязненную одежду и обувь. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Несовместимые материалы

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Сильные кислоты. Сильные основания. Сильные окислители.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м ³	Примечания
Натрий хлорид	ПДК м.р	5	Аэрозоль
Крахмал	ПДК м.р	10	Аэрозоль

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Надеть надлежащие перчатки и средства

	защиты глаз/лица. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку.
8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)	Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.
8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)	
Защита тела и кожи:	Надеть надлежащую защитную одежду. Одежда с длинным рукавом.
Защита рук:	Надеть надлежащие перчатки. Непроницаемые перчатки.
Защиты глаз/лица:	Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).
8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту	В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние)	Твердое вещество
(агрегатное состояние, цвет, запах)	Внешний вид: Порошок(-ки)
	Цвет: белый
	Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	

Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Сильные кислоты. Сильные основания. Сильные окислители.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, опухание, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкую головную боль, боль в груди, боль в мышцах или приливы. Кашель и/или свистящее дыхание. Покраснение. Может вызывать покраснение глаз и слезотечение.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц (на

При воздействии на кожу	основании компонентов). Может вызывать раздражение глаз и органов дыхания. Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов). При попадании на кожу вызывает раздражение.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии Вызывает раздражение глаз (на основании компонентов). При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать дополнительные последствия, перечисленные в пункте "вдыхание". При попадании внутрь может вызвать желудочно-кишечное раздражение, тошноту, рвоту и диарею. Может причинить вред при проглатывании.
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Информация отсутствует.
11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Разъедание/раздражение кожи:	Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Вызывает раздражение кожи.
Серьезное повреждение/раздражение глаз:	Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Сенсибилизация кожи или органов дыхания:	Может вызывать сенсибилизацию при вдыхании.
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (пероральное 4,580.20 mg/kg
воздействие)

Неизвестная острая токсичность

5 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий хлорид	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
Papain	> 4 g/kg (Rat)	-	-

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.
Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.
Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.
Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации

воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий хлорид - 7647-14-5	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 ОБУВ атм.в.: 0.15 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Крахмал - 9005-25-8	ПДК атм.в.: 0.5 0.15 рез. 4-й класс опасности	ОДУ вода: 0.3 общ. 4-й класс опасности	ПДК рыб.хоз.: 0.1 токсикологический 4-й класс опасности	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий хлорид	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12946mg/L (96h,	EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 340.7 - 469.2mg/L

		<i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	(48h, <i>Daphnia magna</i>)
--	--	--	------------------------------

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским

протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	07-май-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Обновление и переформатирование существующей информации

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции

с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 30-дек-2024

Номер редакции 2.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование Lysis Buffer 50 mM Tris, 1% SDS, pH 8.0
1.1.2 Краткие рекомендации по применению Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
(в т.ч. ограничения по применению)
Номер(а) в Каталоге 1662002, 1662002EDU

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78
CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Разъедание/раздражение кожи	Категория 3
Серьезное повреждение/раздражение глаз	Категория 2A

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

2.2.2 Символы (знаки) опасности



2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H316 - При попадании на кожу вызывает слабое раздражение
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

Предупреждающие формулировки

P264 - После работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые участки кожи. P280 - Использовать средства защиты глаз и лица. P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Додецилсульфат натрия	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны,		
--	--	-------------------------	--	--

		подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Додецилсульфат натрия	1 - 2,5	-	-	151-21-3	205-788-1

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать раздражение глаз и органов дыхания.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать раздражение. Продолжительный контакт может вызвать покраснение и раздражение. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение (на основании компонентов). Может вызывать покраснение, зуд и боль.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании внутрь может вызвать желудочно-кишечное раздражение, тошноту, рвоту и диарею.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При промывании держать глаза широко открытыми. Не тереть пораженный участок. Если раздражение усиливается и не проходит, обратиться за

4.2.4	медицинской помощью.
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. НЕ вызывать рвоту. Обратиться к врачу.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	
Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5	
Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6	
Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	
Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая

установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Обратитесь к описанию мер защиты, перечисленных в разделах 7 и 8.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Надеть надлежащие перчатки и средства защиты глаз/лица. При использовании продукции

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

не курить, не пить, не принимать пищу.

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Защита рук:

Защиты глаз/лица:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Надеть надлежащие перчатки.

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	8	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	> 100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно

Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Стабильно при нормальных условиях.
Чувствительность к механическому удару:	Нет.
Чувствительность к статическому разряду:	Нет.
Опасные продукты разложения:	Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Может вызывать покраснение глаз и слезотечение. Продолжительный контакт может вызвать покраснение и раздражение.
---	--

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать раздражение глаз и органов дыхания.
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать раздражение. Продолжительный контакт может вызвать покраснение и раздражение. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение (на основании компонентов). Может вызывать покраснение, зуд и боль.

При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании внутрь может вызвать желудочно-кишечное раздражение, тошноту, рвоту и диарею.
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Информация отсутствует.
11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Разъедание/раздражение кожи:	Может вызывать раздражение кожи. Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов.
Серьезное повреждение/раздражение глаз:	Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Сенсибилизация кожи или органов дыхания:	Информация отсутствует.
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Мутагенность зародышевых клеток:	Информация отсутствует.
Канцерогенность:	Информация отсутствует.
Репродуктивная токсичность:	Информация отсутствует.
STOT - однократное воздействие:	Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное 128,800.00 mg/kg
воздействие)

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Додецилсульфат натрия	= 1288 mg/kg (Rat)	= 200 mg/kg (Rabbit)	> 3900 mg/m ³ (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения

органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Додецилсульфат натрия	<i>EC50: =53mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)</i> <i>EC50: 30 - 100mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)</i> <i>EC50: =117mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata)</i> <i>EC50: 3.59 - 15.6mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata)</i>	<i>LC50: 15 - 18.9mg/L (96h, Pimephales promelas)</i> <i>LC50: 8 - 12.5mg/L (96h, Pimephales promelas)</i> <i>LC50: 22.1 - 22.8mg/L (96h, Pimephales promelas)</i> <i>LC50: 4.3 - 8.5mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)</i> <i>LC50: =4.62mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)</i> <i>LC50: =4.2mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)</i> <i>LC50: =7.97mg/L (96h, Brachydanio rerio)</i> <i>LC50: 9.9 - 20.1mg/L (96h, Brachydanio rerio)</i> <i>LC50: 4.06 - 5.75mg/L (96h, Lepomis macrochirus)</i> <i>LC50: 4.2 - 4.8mg/L (96h, Lepomis macrochirus)</i> <i>LC50: =4.5mg/L (96h, Lepomis macrochirus)</i> <i>LC50: 5.8 - 7.5mg/L (96h, Pimephales promelas)</i> <i>LC50: 10.2 - 22.5mg/L (96h, Pimephales promelas)</i> <i>LC50: 6.2 - 9.6mg/L (96h, Pimephales promelas)</i> <i>LC50: 13.5 - 18.3mg/L (96h, Poecilia reticulata)</i> <i>LC50: 10.8 - 16.6mg/L (96h, Poecilia reticulata)</i> <i>LC50: =1.31mg/L (96h, Cyprinus carpio)</i>	<i>EC50: =1.8mg/L (48h, Daphnia magna)</i>

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка

Нет

(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»
 Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

30-дек-2024

Номер редакции

2.1

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для
50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 06-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Enzyme Cellobiase
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	10017077, 10017623

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции

в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Сенсибилизирующее действие при вдыхании

Категория 1

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Опасно



2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)

H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)

Предупреждающие формулировки

P261 - Избегать вдыхания газа, пара, пыли, аэрозолей. P284 - В случае недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. P342 + P311 - При возникновении симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью.

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)		
--	--	---	--	--

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Glucosidase, .beta.-	50 - 100	-	-	9001-22-3	232-589-7 (647-001-00-8)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц (на основании компонентов).

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов).

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать дополнительные последствия, перечисленные в пункте "вдыхание".

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Может вызывать аллергическую реакцию органов дыхания. При остановке дыхания необходимо сделать пострадавшему искусственное дыхание. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Избегать прямого контакта с кожей. Использовать барьер при проведении искусственного дыхания "рот-в-рот". Немедленно обратиться за медицинской помощью.

4.2.2

При воздействии на кожу

Промыть водой с мылом. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Может вызывать аллергические реакции. НЕ вызывать рвоту. Прополоскать рот. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

4.2.5

Противопоказания

Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Продукт является сенсibilизатором или содержит его. Может вызывать сенсibilизацию при вдыхании и попадании на кожу.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Температура вспышки

Группа горючести: Информация отсутствует.

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Концентрационный предел (%): Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Диапазон температур: Неприменимо

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Информация отсутствует.

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными.

Обратитесь к описанию мер защиты, перечисленных в разделах 7 и 8.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Избегать попадания на

	кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Обеспечить вытяжную вентиляцию в местах выбросов. В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Снять загрязненную одежду и обувь.
7.1.2 Меры по защите окружающей среды	При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.
7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке	Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.
Дополнительная информация приведена в разделе 14:	
7.2 Правила хранения химической продукции	
7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)	Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.
7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)	Информация отсутствует.
7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту	В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1
Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Надеть надлежащие перчатки и средства защиты глаз/лица. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Защита рук:

Надеть надлежащие перчатки.

Защиты глаз/лица:

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: жидкость

Цвет: светло-коричневый

Запах: сладкий

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

Свойство
pH

Значения
5

Примечания • Метод

Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	Неизвестно
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Стабильно при нормальных условиях.
Чувствительность к механическому удару:	Нет.
Чувствительность к статическому разряду:	Нет.
Опасные продукты разложения:	Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, опухание, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкую головную боль, боль в
---	---

груди, боль в мышцах или приливы. Кашель и/или свистящее дыхание.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать сенсibilизацию у чувствительных лиц (на основании компонентов).

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц (на основании компонентов).

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать дополнительные последствия, перечисленные в пункте "вдыхание".

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibilизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсibilизация кожи или органов дыхания:

Может вызывать сенсibilизацию при вдыхании.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.) Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	Неприменимо
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности»
------------------	--

	Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	06-май-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
 Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
 Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
 Агентство по охране окружающей среды
 Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
 Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
 Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
 Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
 База данных опасных веществ
 Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
 Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
 Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 06-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Substrate - p-nitrophenyl glucopyranoside
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	10017078

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности

(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)		
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS
№ EC (номер индекса EC)				
beta.-D-Glucopyranoside, 4-nitrophenyl	50 - 100	-	-	2492-87-7
				219-661-3

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

4.1.2

При воздействии на кожу

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов

Неприменимо

Максимальный рост давления (бар)

Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)

Неприменимо

5.3

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Информация отсутствует.

5.4

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

5.5

Запрещенные средства тушения пожаров

Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.

5.6

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

5.7

Специфика при тушении

Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: Порошок(-ки)

Цвет: белый

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	164 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	Неизвестно
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

Информация отсутствует.

Канцерогенность:

Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с

Неприменимо

Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»
 Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации,

Нет

регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям Неприменимо

Роттердамская конвенция Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	06-май-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

- Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
- Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
- Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
- Агентство по охране окружающей среды
- Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
- Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
- Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
- Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
- База данных опасных веществ
- Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
- Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
- Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
- NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
- Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
- Национальная Библиотека Медицины
- Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 06-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Standard - 1 mM p-nitrophenol
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	10017079

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности

(H-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з. или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
1-Гидрокси-4-нитробензол	0.01 - 0.099	1 3	3, +	100-02-7	202-811-7 (609-015-00-2)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества

4.1.3	или смеси нет в наличии.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	

Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2 Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или

ориентировочный безопасный уровень
воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
1-Гидрокси-4-нитробензол	ПДК м.р,	1	Аэрозоль, Избегать попадания на кожу и в глаза
	TWA	3	

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при
использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	5	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	Неизвестно
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных

последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное воздействие)	3,597,122.30 mg/kg
АТEmix (кожный)	7,913,669.10 mg/kg
АТEmix (вдыхание - пыль/туман)	33,812.90 mg/l

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
1-Гидрокси-4-нитробензол	= 230 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 4.7 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации

воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
1-Гидрокси-4-нитробензол - 100-02-7	Не установлено	ПДК вода: 0.02 2-й класс опасности	ПДК рыб.хоз.: 0.01 токсикологический 2-й класс опасности	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
1-Гидрокси-4-нитробензол	EC50: =23.7mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: 1.95 - 14.6mg/L (72h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) EC50: 2.3 - 7.71mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	LC50: =30.4mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =6.6mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =10.4mg/L (96h, <i>Brachydanio rerio</i>) LC50: =14mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: =7.9mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =3.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: 3.1 - 7.1mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	06-май-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска
Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации
Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для 50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 06-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование 10X Resuspension buffer Sodium acetate buffer, pH 5

1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.

Номер(а) в Каталоге 10017080

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности
(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Ацетат натрия	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Этановая кислота	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем
эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Ацетат натрия	2.5 - 5	10	4	127-09-3	204-823-8
Этановая кислота	0.01 - 0.099	5	3, +	64-19-7	200-580-7 (607-002-00-6)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.2 При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3 При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4 При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2 При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3 При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4 При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5 Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
---	---

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Ацетат натрия	ПДК м.р	10	Аэрозоль
Этановая кислота	ПДК м.р	5	Пар, Избегать попадания на кожу и в глаза

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

юрисдикции.

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	5	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	Неизвестно
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях

использования.	
10.2	
Реакционная способность	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций:	Отсутствует при нормальной обработке.
10.3	
Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неизвестно.
Несовместимые материалы:	Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1	
Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Неизвестно.
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Информация отсутствует.
11.4	
Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Разъедание/раздражение кожи:	Информация отсутствует.
Серьезное повреждение/раздражение глаз:	Информация отсутствует.
Сенсибилизация кожи или органов дыхания:	Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное воздействие) 85,798.40 mg/kg
 АТEmix (кожный) 243,813.20 mg/kg
 АТEmix (вдыхание - пыль/туман) 136.50 mg/l

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Ацетат натрия	= 3530 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 5.6 mg/L (Rat) 4 h
Этановая кислота	= 3310 mg/kg (Rat)	= 1060 mg/kg (Rabbit)	= 11.4 mg/L (Rat) 4 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая

среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Ацетат натрия - 127-09-3	ОБУВ атм.в.: 0.1	Не установлено	ПДК рыб.хоз.: 0.4 общ. 4-й класс опасности	Не установлено
Этановая кислота - 64-19-7	ПДК атм.в.: 0.2 0.06 рефл. - рез. 3-й класс опасности	ПДК вода: 1 общ. 4-й класс опасности	ПДК рыб.хоз.: 0.01 0.05 с.-т. 4-й класс опасности	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные	Рыбы	Ракообразные
---------------------------	------------------	------	--------------

	растения		
Ацетат натрия	-	LC50: >100mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	EC50: >1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Этановая кислота	-	LC50: =79mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =75mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	EC50: =65mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого продукта нет данных. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским

протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	06-май-2025
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
Агентство по охране окружающей среды
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
База данных опасных веществ
Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
Национальная Библиотека Медицины
Национальная токсикологическая программа США (NTP)
Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции

с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 06-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	2X Stop Solution Carbonate buffer, pH 9.5
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	10017081

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности

(H-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
Натрий гидрокарбонат	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
диНатрий карбонат	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
Натрий гидрокарбонат	1 - 2.5	5	3	144-55-8	205-633-8
диНатрий карбонат	1 - 2.5	2	3, +	497-19-8	207-838-8 (011-005-00-2)

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при

Специфических данных по испытаниям вещества

вдыхании)	или смеси нет в наличии.
4.1.2	
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.
4.2.3	
При попадании в глаза	Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Прополоскать рот.
4.2.5	
Противопоказания	Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	Диапазон температур: Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	

Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.
6.2.2	

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
Натрий гидрокарбонат	ПДК м.р	5	Аэрозоль
диНатрий карбонат	ПДК м.р	2	Аэрозоль, Избегать попадания на кожу и в глаза

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	9.5	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	Неизвестно
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibilизирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных

Представленная ниже информация относится

последствиях воздействия продукции на организм только к материалу в поставляемой форме.
(влияние на функцию воспроизводства,
канцерогенность, мутагенность, кумулятивность
и другие хронические воздействия)

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного;
CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное воздействие) 114,520.70 mg/kg
АТEmix (кожный) 59,339.10 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Натрий гидрокарбонат	= 4220 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
диНатрий карбонат	= 4090 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 2300 mg/m ³ (Rat) 2 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит.
Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой.
Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит.

Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Натрий гидрокарбонат - 144-55-8	ОБУВ атм.в.: 0.1	ОДУ вода: 10 общ. 4-й класс опасности	Не установлено	Не установлено
диНатрий карбонат - 497-19-8	ПДК атм.в.: 0.15 0.05 рез. 3-й класс опасности	Не установлено	ПДК рыб.хоз.: 5.0 2.83 с.-т. 3-й класс опасности 4-й класс опасности	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
Натрий гидрокарбонат	-	LC50: 8250 - 9000mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	EC50: =2350mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

диНатрий карбонат	-	LC50: =300mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 310 - 1220mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	EC50: =265mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
-------------------	---	--	--

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного

	вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции

06-май-2025

Номер редакции

1.1

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 06-май-2025

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- 1.1.1 Техническое наименование Extraction buffer Tris, MgCl₂, Octylphenol Ethoxylate, pH 7.2
- 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
- Номер(а) в Каталоге 10017082

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

1.2.4 FAX

Нет

1.2.5 E-mail

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности
(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Информация о веществе, разрушающем
эндокринную систему

Содержит известное или подозреваемое вещество, которое разрушает эндокринную систему.

Компоненты (наименование)	ЕС - REACH (1907/2006) - Статья 59(1) - Список Веществ Кандидатов с Очень Высокой Степенью Опасности (SVHC) для Утверждения	ЕС - REACH (1907/2006) - Список веществ, влияющих на эндокринную систему
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.- hydroxy - - 9002-93-1	Нарушающие работу эндокринной системы	-

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ EC (номер индекса EC)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omeg a.-hydroxy-	0.01 - 0.099	-	-	9002-93-1	-

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2.2

При воздействии на кожу

Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к врачу.

4.2.3

При попадании в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот.

4.2.5

Противопоказания

Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Информация отсутствует.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности

Группа горючести: Информация отсутствует.

Температура вспышки

Неприменимо

Минимальная температура воспламенения (°C)

Неприменимо

Температура самовоспламенения

Неприменимо

Нижний и верхний пределы

Концентрационный предел (%): Неприменимо

взрываемости/воспламеняемости

Диапазон температур: Неприменимо

SADT (температура самоускоряющегося разложения)

Неприменимо

Коэффициент дымообразования

Неприменимо

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	
Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5	
Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6	
Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	
Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1	
Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2	
Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1	
Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч.	Предотвратить дальнейшую утечку или разлив,

меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

если такие действия являются безопасными. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических стандартов. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.2.2

Действия при пожаре

Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они

Информация отсутствует.

изготовлены)

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие
обязательному контролю (ПДК или
ориентировочный безопасный уровень
воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда,
спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты кожи и тела в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защита рук:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты рук в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

Защиты глаз/лица:

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты глаз/лица в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) жидкость
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: водный раствор

Цвет: бесцветный

Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH	7.2	
Температура плавления / замерзания	0 °C	
Температура начала кипения и интервал кипения	100 °C	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	Неизвестно
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Неизвестно.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Информация отсутствует.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное воздействие) 3,600,000.00 mg/kg

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)pheny l]-omega.-hydroxy-	= 1800 mg/kg (Rat)	-	-

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку

водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия) непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке

Неприменимо

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при
железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:

Нет

IATA Код ERG:

Нет

Специальные меры предосторожности для
пользователя

Особые положения нормативных документов,
относящиеся к указанному режиму
транспортировки, отмечаются численным кодом.
Обратитесь к нормативным документам, чтобы
получить полный текст особых положений

Морской транспорт (IMDG) Специальные
положения

Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
ФЗ «О техническом регулировании»
ФЗ «Об отходах производства и потребления»
ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
ФЗ «Об охране окружающей среды»
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
ФЗ «О пожарной безопасности»
Закон РФ «О стандартизации»
Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации,
регламентирующей требования по защите
человека и окружающей среды

Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)
Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ
перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата
внесения ...»)

Дата редакции

06-май-2025

Номер редакции

1.1

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и
внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой
токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	E. coli HB101 Lyophilized
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Номер(а) в Каталоге	1660408, 1660408EDU, 9702924

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Юридическое лицо / Контактный

адрес
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 FAX

1.2.5 E-mail

8-800-700-30-78

CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46

Нет

lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Неопасное вещество или смесь в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (GHS)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Не классифицировано

2.2.2 Символы (знаки) опасности

2.2.3 Краткая характеристика опасности
(Н-фразы)

Неприменимо

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Биологическая безопасность уровня 1 – в этом продукте присутствуют вещества, которые, как известно, не вызывают заболевания у здоровых взрослых и представляют минимальную потенциальную опасность для персонала лаборатории и окружающей среды Содержит человеческий исходный материал и / или потенциально инфекционные компоненты

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

3.1.3

Неприменимо

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Продукт не содержит веществ, которые при данной концентрации считаются опасными для здоровья

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)		
--	--	---	--	--

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

4.1.2

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.

При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.3	
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.1.4	
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1	
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух.
4.2.2	
При воздействии на кожу	Вымыть кожу водой с мылом. Промыть водой с мылом.
4.2.3	
При попадании в глаза	Если раздражение не проходит, обратиться к врачу. Обратиться к врачу. Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Содержит человеческий исходный материал и / или потенциально инфекционные компоненты.
4.2.4	
При отравлении пероральным путем	Обратиться к врачу. Может представлять потенциальную опасность удушья. Содержит человеческий исходный материал и / или потенциально инфекционные компоненты.
4.2.5	
Противопоказания	Содержит человеческий исходный материал и / или потенциально инфекционные компоненты.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1	
Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Информация отсутствует.
5.2	
Показатели пожаровзрывоопасности	Группа горючести: Информация отсутствует.
Температура вспышки	Неприменимо
Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	Неприменимо
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
	Диапазон температур: Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо

Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7 Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Обеспечить достаточную вентиляцию.
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Тщательно очистить загрязненную поверхность. Это изделие следует считать опасным в случае нарушения целостности батареи и появления утечки. Собрать пролитое содержимое веником и совком или аналогичными средствами. Не
---	--

6.2.2	допускать попадания в канализацию, на землю или в водоемы.
Действия при пожаре	Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной

защиты

8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами.

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

Соблюдайте универсальные и стандартные меры предосторожности при обращении с потенциально инфекционными материалами.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Надеть надлежащую защитную одежду.

Защита рук:

Надеть надлежащие перчатки.

Защиты глаз/лица:

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки).

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых,
лиофилизированный
Цвет: светло-розовый
Запах: Без запаха

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
(температурные показатели, pH, растворимость,

коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
рН		
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Неизвестно
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Растворимо в воде	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Неизвестно.

Несовместимые материалы:

Неизвестно.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Неизвестно.
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	
При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии.
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Информация отсутствует.
11.4	
Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Разъедание/раздражение кожи:	Информация отсутствует.
Серьезное повреждение/раздражение глаз:	Информация отсутствует.
Сенсибилизация кожи или органов дыхания:	Информация отсутствует.
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.
Мутагенность зародышевых клеток:	Информация отсутствует.
Канцерогенность:	Информация отсутствует.
Репродуктивная токсичность:	Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Информация отсутствует.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Не установлено

l - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения

органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Неприменимо

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	Не регламентируется
14.3 Применяемые виды транспорта	Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.
14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
Классификация опасности при перевозке	Неприменимо
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	Нет
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	
IMDG EmS, №:	Нет
IATA Код ERG:	Нет
Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	Нет

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ «О техническом регулировании» ФЗ «Об отходах производства и потребления» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ «Об охране окружающей среды» ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ФЗ «О пожарной безопасности» Закон РФ «О стандартизации» Закон «О защите прав потребителей»
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой

Неприменимо

Стокгольмская конвенция по стойким
органическим загрязнителям

Неприменимо

Роттердамская конвенция

Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ
перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата
внесения ...»)

Дата редакции

30-апр-2025

Номер редакции

1.2

Примечание по редакции

Пересмотр существующей информации и
внесение незначительных обновлений

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)

Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Агентство по охране окружающей среды

Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)

Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и
родентицидах

Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами
выпуска

Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)

База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)

Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)

Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии
(NICNAS)

NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)

Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)

Национальная Библиотека Медицины

Национальная токсикологическая программа США (NTP)

Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)

Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны

окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

Конец паспорта безопасности